

ECOLE POLYTECHNIQUE

OPTION M'

CONCOURS D'ADMISSION 1996

COMPOSITION DE CHIMIE (3 heures)



L'épreuve comporte deux parties indépendantes.

I- OBTENTION DES CATALYSEURS D'HYDROGENATION

A. Nickel de Raney

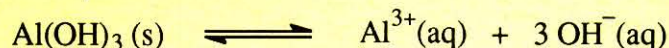
1. Le nickel de Raney, catalyseur d'hydrogénation des alcènes, est élaboré par réaction entre un alliage nickel-aluminium et de la soude concentrée.

a) Ecrire le bilan de la réaction de dissolution de l'aluminium, sachant qu'il se transforme en ion aluminate $\text{Al}(\text{OH})_4^-$.

b) Montrer que cette réaction, réalisée à $\text{pH} = 14$ et à 298 K , est thermodynamiquement favorisée. On donne la constante des gaz parfaits $R = 8,31 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ et à 298 K , le potentiel standard $E^\circ(\text{Al}^{3+} / \text{Al}) = -1,66 \text{ V}$ ainsi que la constante de formation de l'ion complexe $\text{Al}(\text{OH})_4^-$, à partir de Al^{3+} et OH^- , $K_f = 10^{35,7}$.

c) L'addition d'acide chlorhydrique à la solution obtenue provoque la formation d'un précipité blanc qui se redissout dans un excès. Expliquer.

2. En agitant $0,1$ mole d'hydroxyde d'aluminium $\text{Al}(\text{OH})_3$ introduite dans un litre d'eau, on obtient une solution aqueuse en équilibre avec le solide. On considérera que la dissolution de l'hydroxyde ne donne que Al^{3+} et $\text{Al}(\text{OH})_4^-$ comme ions renfermant l'aluminium. On donne la constante $K_s = 10^{-32,3}$ de l'équilibre de solubilité :



a) En discutant la valeur du rapport des concentrations $[\text{Al}(\text{OH})_4^-] / [\text{Al}^{3+}]$, déterminer, avec le minimum de calcul, quel est celui des deux ions Al^{3+} et $\text{Al}(\text{OH})_4^-$ qui est majoritaire.

b) Calculer le pH de la solution et la solubilité de l'hydroxyde d'aluminium dans l'eau. On vérifiera que l'on peut négliger l'autoprotolyse de l'eau.

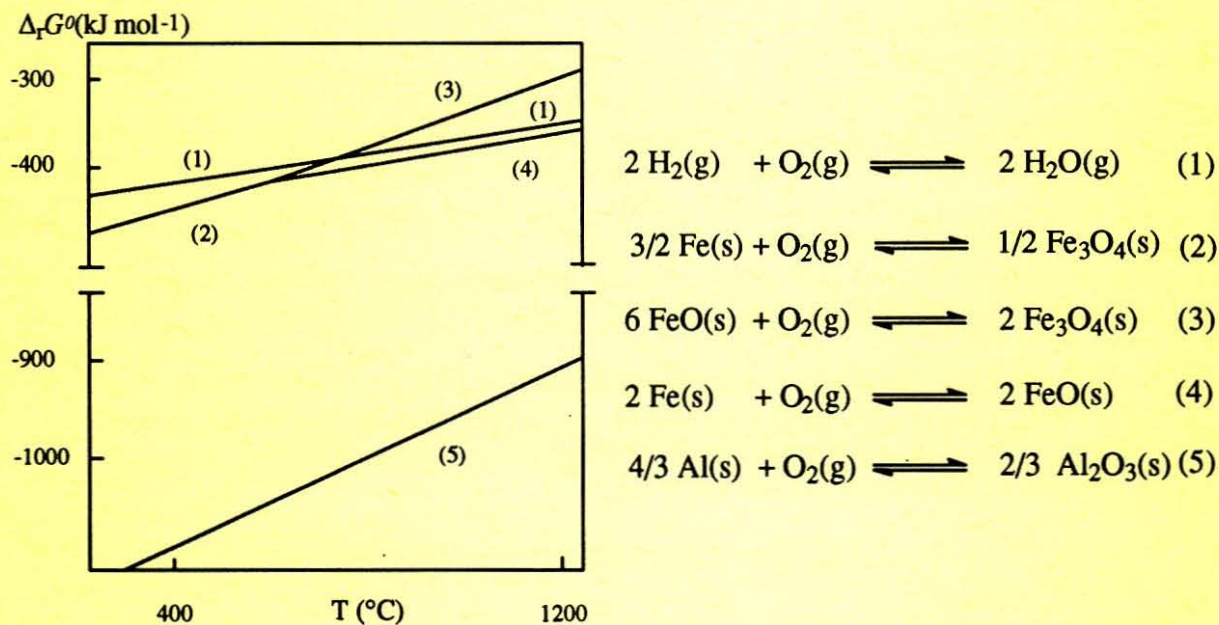
c) Comment sont modifiés ces résultats si on utilise au départ $0,2$ mole d'hydroxyde d'aluminium ?

d) Comment appelle-t-on un composé qui se comporte comme l'hydroxyde d'aluminium vis à vis de l'eau ?

B. Catalyseur de la synthèse de l'ammoniac

La masse catalytique du catalyseur de la synthèse de l'ammoniac est obtenue par réduction à 400°C d'un mélange d'oxydes par le dihydrogène. Ce mélange est typiquement constitué de Fe_3O_4 (94,3%), Al_2O_3 (2,3%), CaO (1,7 %), K_2O (0,8 %), MgO (0,5 %), SiO_2 (0,4 %).

1. La figure ci-dessous représente les enthalpies libres standard des réactions d'oxydation (1) à (5) en fonction de la température.



Montrer comment l'utilisation de ce diagramme d'Ellingham permet de prévoir si le dihydrogène est susceptible ou non de réduire les oxydes métalliques Fe_3O_4 et Al_2O_3 dans les conditions standard.

2. A 400°C , les enthalpies libres standard des réactions (1), (2) et (5) valent respectivement $\Delta_r G_1^0 = -419,0 \text{ kJ mol}^{-1}$, $\Delta_r G_2^0 = -440,0 \text{ kJ mol}^{-1}$ et $\Delta_r G_5^0 = -1127,0 \text{ kJ mol}^{-1}$. On donne la constante des gaz parfaits $R = 8,314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$.

a) En supposant un système fermé et l'absence de H_2O , quel doit-être le nombre minimum de moles de dihydrogène dans le mélange gazeux initial pour obtenir la réduction totale d'une mole d'oxyde magnétique Fe_3O_4 en fer ?

b) Montrer qu'avec un tel mélange gazeux, l'oxyde d'aluminium Al_2O_3 reste inchangé (tel est le cas aussi des autres oxydes de la masse catalytique, à 400°C).

c) Compléter la réponse à la question B.1. par un commentaire sur la prévision de la réduction des oxydes métalliques par le dihydrogène dans des conditions non-standard.

3. On envisage un système fermé, à 1200 K , composé initialement d'oxyde magnétique et de dihydrogène.

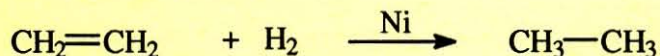
Sachant que pour les réactions (1), (3) et (4), on a : $\Delta_r G_1^0 = -361,0 \text{ kJ mol}^{-1}$, $\Delta_r G_3^0 = -324,0 \text{ kJ mol}^{-1}$ et $\Delta_r G_4^0 = -369,0 \text{ kJ mol}^{-1}$ à 1200 K , déterminer la composition finale du système pour un mélange initial composé :

a) d'une mole d'oxyde magnétique et de deux moles de dihydrogène.

b) d'une mole d'oxyde magnétique et de quatre moles de dihydrogène.

II-HYDROGENATION CATALYTIQUE DES ALCENES

1. L'éthylène réagit avec le dihydrogène, en présence d'un catalyseur comme le nickel, pour donner de l'éthane.

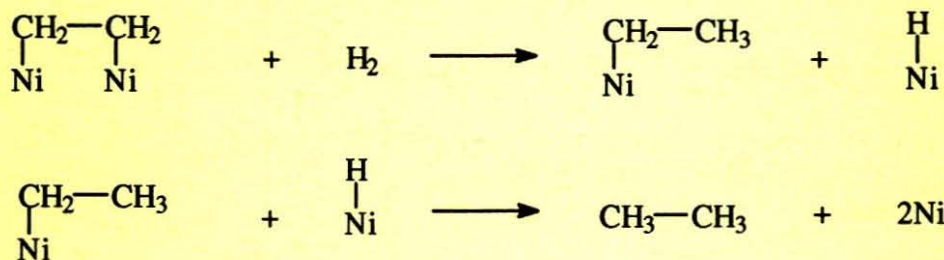


L'enthalpie standard de la réaction, à 298K, vaut -137 kJ mol^{-1} et l'énergie d'activation 45 kJ mol^{-1} . Les enthalpies standard moyennes d'adsorption sur le nickel sont égales à -100 kJ mol^{-1} pour le dihydrogène, -180 kJ mol^{-1} pour l'éthylène et négligeable pour l'éthane.

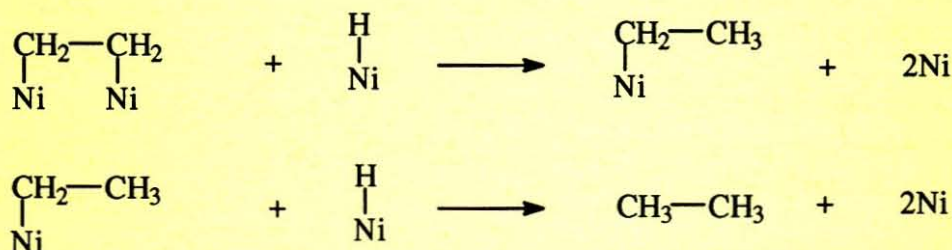
a) Définir ce que l'on entend par chimisorption. Ecrire un bilan réactionnel pour la chimisorption de l'éthylène et du dihydrogène sur le nickel.

b) Après la chimisorption supposée rapide d'un ou des deux réactifs, les deux mécanismes suivants ont été proposés (les Ni sont des atomes de la surface du catalyseur solide) :

Mécanisme 1 :



Mécanisme 2 :



Sachant que les produits de la réaction entre l'éthylène et un mélange de dihydrogène et de dideutérium comportent des éthanes de masse 30, 31 et 32 g mol^{-1} , montrer que ce résultat est un argument en faveur d'un mécanisme en deux étapes, après chimisorption.

Montrer que les considérations sur le bilan-thermique et la composition du film chimisorbé permettent de pencher pour l'un des deux mécanismes.

2. On réalise l'hydrogénation du 2,3-diméthylcyclohexène **A** et celle du 1,2-diméthylcyclohexène **B** en présence de platine comme catalyseur, sous une pression de 1 bar, à 25°C .

a) Les deux réactions conduisent à l'alcane **C**. Quel est son nom en nomenclature officielle ? Quels sont ses stéréoisomères ? Désigner chacun d'eux, sans le représenter, selon la nomenclature de Cahn, Ingold et Prelog. Préciser le type de relation de stéréoisomérisie existant entre deux quelconques de ces isomères.

b) L'hydrogénation de **A** donne 77 % de **C** *cis* dans lequel les deux méthyles sont au dessus du plan moyen du cycle et 23 % de **C** *trans* dans lequel les deux méthyles sont de part et d'autre du plan moyen du cycle. Que peut-on conclure à partir de cette expérience ?

c) Lors de cette hydrogénation, on constate en outre la formation transitoire de 2 % de **B** ; en l'absence de dihydrogène, **A** ne s'isomérisise pas en **B**. On admet l'hypothèse, raisonnable ici, du mécanisme 2 d'hydrogénation (question II-1.b) ; proposer alors un mécanisme pour l'isomérisation.

d) Quel est le produit attendu pour l'hydrogénation de **B** ?

e) L'expérience donne, à partir de **B**, 82 % de **C** *cis* et 18 % de **C** *trans*. Proposer une explication à ce bilan, en envisageant une isomérisation intermédiaire.

3. Les enthalpies d'hydrogénation permettent de discuter de la stabilité relative des alcènes. On considère ici l'hydrogénation des butènes.

a) Calculer l'enthalpie standard d'hydrogénation d'un butène, à 298 K, connaissant les énergies des liaisons C-C (346 kJ mol⁻¹), C=C (602 kJ mol⁻¹), C-H (411 kJ mol⁻¹) et H-H (432 kJ mol⁻¹).

b) En fait, les enthalpies standard d'hydrogénation, à 298 K, des trois butènes isomères sont différentes, ainsi :

- pour le but-1-ène : $\Delta_{\text{h}}H^{\circ}_1 = -125,7 \text{ kJ mol}^{-1}$
- pour le (*E*) but-2-ène : $\Delta_{\text{h}}H^{\circ}_2 = -114,6 \text{ kJ mol}^{-1}$
- pour le (*Z*) but-2-ène : $\Delta_{\text{h}}H^{\circ}_3 = -118,9 \text{ kJ mol}^{-1}$

Pourquoi ces trois valeurs sont-elles différentes de celle calculée précédemment ? Pourquoi sont-elles différentes entre elles ? Commenter en particulier $\Delta_{\text{h}}H^{\circ}_2$ par référence à $\Delta_{\text{h}}H^{\circ}_1$, et $\Delta_{\text{h}}H^{\circ}_3$ par référence à $\Delta_{\text{h}}H^{\circ}_2$. Que peut-on dire de la stabilité relative des molécules de butène ?

c) Les valeurs ci-dessus permettent-elles de calculer les constantes d'équilibre K_{α} pour l'isomérisation du but-1-ène en (*Z*) but-2-ène et K_{β} pour l'isomérisation du (*Z*) but-2-ène en (*E*) but-2-ène ? Affiner le commentaire sur la stabilité des butènes sachant en outre que, à 298K, K_{α} et K_{β} valent respectivement 3,2 et 9,8.

4. Le 2-bromobutane traité par l'éthanolate de sodium, dans l'éthanol, à 65 °C, donne 23 % de but-1-ène, 19 % de (*Z*) but-2-ène et 58 % de (*E*) but-2-ène. Une solution d'éthanolate et de bromure de sodium, à la même température, est sans action sur l'un quelconque de ces butènes. A 65 °C, K_{α} et K_{β} valent respectivement 2,6 et 7,0.

a) Ecrire les mécanismes possibles a priori pour cette réaction d'élimination. L'expérience ci-dessus est réalisée dans les conditions d'une élimination E2 ; analyser les paramètres réactionnels favorables à ce mécanisme.

b) Cette réaction est-elle sous contrôle cinétique ou thermodynamique ? Pourquoi ? De quelles grandeurs énergétiques dépendent les proportions des trois butènes formés ?

c) Enoncer la règle de Saytzeff. En fonction de toutes les considérations précédentes, expliquer la formation prédominante de (*E*) but-2-ène par rapport au (*Z*) but-2-ène.

